

Projet BottleNeck

Résumé de la phase 2 - Analyses métier pour le CODIR

Résumé en une phrase

La phase 2 transforme la base consolidée en indicateurs de pilotage : chiffre d'affaires, top références, 20/80, prix atypiques, stocks, marges et corrélations, avec une lecture adaptée au CODIR.

Élément	Détail
Livrable contrôlé	Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb
Base utilisée	df_analyse : 714 produits consolidés
Résultat du test d'exécution	Notebook exécuté de bout en bout sans erreur ; 90 cellules de code exécutées.
Période des ventes	Octobre ; extraction au 31 octobre.
Exports générés	Excel consolidé, dashboard HTML, tableaux HTML et index de navigation.

1. Ce que la phase 2 demandait

Analyse demandée	Ce qu'il fallait produire	Statut
Chiffre d'affaires	CA par produit et CA total général.	OK
Top références	Produits qui contribuent le plus au CA et aux quantités vendues.	OK
Analyse 20/80	Vérifier la concentration du CA et des quantités.	OK
Valeurs aberrantes	Détection Z-score et IQR, avec lecture métier.	OK
Boxplot des prix	Visualisation des prix atypiques.	OK
Stocks	État, valorisation, stock dormant et mois de stock.	OK
Marges	Prix HT, marge unitaire, taux de marge, marge totale et marge négative.	OK
Corrélations	Relations entre prix, achat, stock, ventes, CA, prix HT, marge.	OK

Point clé à retenir

La phase 2 est conforme. Elle ne se limite pas à produire des chiffres : elle les interprète et les relie à des décisions possibles pour l'entreprise.

2. Base d'analyse utilisée

Contrôle	Résultat	Interprétation
Produits consolidés	714	Produits présents à la fois dans l'ERP, la liaison et les lignes Web de type product.
Prix valides	714	Tous les produits consolidés ont un prix exploitable.
Ventes valides	714	Les quantités vendues sont exploitables sur le périmètre analysé.
Stocks valides	713	Un produit consolidé présente un stock non exploitable pour certains calculs.
Lignes exploitables pour le CA	714	Aucune ligne exclue du CA pour prix ou ventes invalides.
Mois de stock calculables	688	Calculés seulement lorsque les ventes du mois sont positives.

3. Chiffre d'affaires et top références

Indicateur	Résultat	Lecture CODIR
CA total Web consolidé	143 680,10 EUR	Montant calculé avec CA = prix x quantité vendue.
Produits avec CA positif	689	Produits ayant au moins une vente/contribution au CA sur octobre.
Produits sans CA positif	25	Produits sans contribution au CA sur la période.
Lignes exclues du CA	0	Aucune exclusion liée à un prix ou une vente invalide dans df_analyse.

Top CA	Prix	Ventes	CA
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008	225,00 EUR	11	2 475,00 EUR
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge 2016	191,30 EUR	6	1 147,80 EUR
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Brut Rosé	79,50 EUR	14	1 113,00 EUR
Agnès Levet Côte Rôtie Améthyste 2017	41,20 EUR	20	824,00 EUR
Domaine des Comtes Lafon Volnay 1er Cru Santenots du Milieu 2015	115,00 EUR	7	805,00 EUR

Interprétation

Les meilleures références combinent soit un prix élevé avec peu de ventes, soit un prix moyen avec un volume plus important. Le CA ne doit donc pas être lu comme un simple indicateur de volume.

4. Analyse 20/80 et ventes en quantité

Analyse	Résultat	Lecture CODIR
20/80 du CA	435 produits	63,13 % des produits avec CA positif génèrent environ 80,09 % du CA.
20/80 des quantités	434 produits	62,99 % des produits avec ventes positives génèrent environ 80,11 % des quantités vendues.
Conclusion	Portefeuille diffus	On n'observe pas un vrai effet 20/80 strict : l'activité est répartie sur une large partie du catalogue.

Top quantités vendues	Ventes	CA
Château De La Selve IGP Coteaux de l'Ardèche Maguelonne Rosé 2019	36	356,40 EUR
Mas Laval IGP Pays d'Hérault Les Pampres Blancs 2018	27	267,30 EUR
I Fabbri Chianti Classico Lamole 2017	24	357,60 EUR
Bernard Baudry Chinon Rouge La Croix Boissée 2017	22	627,00 EUR
François Baur Pinot Noir Schlittweg 2017	22	279,40 EUR

Message à retenir

Les références les plus vendues ne sont pas forcément celles qui génèrent le plus de CA. Il faut suivre les produits qui créent du volume et ceux qui créent de la valeur.

5. Prix atypiques, Z-score, IQR et boxplot

Contrôle prix	Résultat	Interprétation
Prix moyen	32,33 EUR	Prix moyen du catalogue consolidé.
Prix médian	23,45 EUR	La moitié des produits coûte moins de 23,45 EUR.
Prix minimum / maximum	5,20 EUR / 225,00 EUR	Amplitude cohérente avec un catalogue de vins et spiritueux.
Seuil haut IQR	84,09 EUR	Au-dessus, les produits sont atypiques selon l'IQR.
Outliers IQR	31 produits	Environ 4,34 % du catalogue consolidé.
Outliers Z-score	13 produits	Produits très éloignés de la moyenne, à contrôler en priorité.

Exemples de prix atypiques	Prix	Contrôle
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008	225,00 EUR	Z-score 6,98
David Duband Charmes-Chambertin Grand Cru 2014	217,50 EUR	Z-score 6,71
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge 2016	191,30 EUR	Z-score 5,76
Cognac Frapin VIP XO	176,00 EUR	Z-score 5,21

Conclusion sur les prix

Un prix atypique n'est pas automatiquement une erreur. Plusieurs outliers semblent être des produits premium ; ils doivent surtout être contrôlés lorsqu'ils créent une marge négative ou une incohérence avec le prix d'achat.

6. Stocks, valorisation et mois de stock

Indicateur stock	Résultat	Lecture CODIR
Nombre total d'unités en stock	16 739	Volume physique disponible sur la base consolidée.
Valorisation au prix d'achat	277 305,77 EUR	Valeur estimée du stock au coût d'acquisition.
Valorisation au prix de vente TTC	494 593,40 EUR	Valeur commerciale théorique si tout le stock était vendu.
Mois de stock calculables	688 produits	Calcul fait seulement quand les ventes du mois sont positives.
Produits exclus du calcul	26 produits	Sans vente positive ou avec données non exploitables.
Stock dormant potentiel	3 produits	Produits sans vente mais avec stock disponible.

Produits avec beaucoup de mois de stock	Stock	Ventes	Mois
Champagne Gosset Grand Millésime 2006	125	4	31,25
Champagne Gosset Célébris Vintage 2007	138	5	27,60
Champagne Egly-Ouriet Premier Cru Les Vignes de Vrigny	81	3	27,00
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Brut Tradition	125	5	25,00
Champagne Mailly Grand Cru Brut Rosé	71	3	23,67

Interprétation stock

Les mois de stock identifient les références qui immobilisent du capital. Un stock élevé n'est pas forcément négatif, mais il doit être comparé aux ventes, au prix d'achat et à la stratégie commerciale.

7. Marges et taux de marge

Indicateur marge	Résultat	Interprétation
Hypothèse de calcul	TVA 20 %	Prix HT = prix TTC / 1,20.
Lignes avec marge calculable	714	Tous les produits consolidés ont les données nécessaires.
Taux de marge moyen	61,02 %	Marge moyenne calculée sur les produits exploitables.
Taux de marge min / max	-86,39 % / 91,41 %	Le minimum négatif indique une anomalie à traiter.
Marge totale estimée	44 660,65 EUR	Marge estimée sur les ventes d'octobre.
Produits avec marge négative	1	Produit à contrôler en priorité.

Marge négative détectée	Prix TTC	Prix HT	Prix achat	Taux marge
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs	12,65 EUR	10,54 EUR	77,48 EUR	-86,39 %

Conclusion sur la marge

La marge négative est l'alerte métier la plus importante : ce produit semble vendu à un prix incohérent par rapport à son prix d'achat. Un contrôle automatique doit bloquer ou faire valider ce cas dans l'ERP.

8. Corrélations entre variables quantitatives

Relation observée	Corrélation	Lecture
Prix / Prix HT	1,00	Corrélation mécanique, car le prix HT est calculé depuis le prix TTC.
Prix / Prix d'achat	0,98	Les produits plus chers ont globalement un prix d'achat plus élevé.
Prix / Marge unitaire	0,94	Les produits chers dégagent souvent une marge unitaire plus forte.
Prix d'achat / Marge unitaire	0,84	Relation forte liée au niveau de gamme et au prix de vente.
Stock / Mois de stock	0,76	Un stock élevé augmente les mois de stock si les ventes ne suivent pas.
Stock / Valorisation stock achat	0,72	Plus le stock est élevé, plus la valeur immobilisée augmente.

Prudence d'interprétation

Une corrélation indique une relation statistique, pas une causalité. Elle oriente les questions métier mais ne prouve pas qu'une variable explique directement une autre.

9. Analyses complémentaires et décisions possibles

Axe	Action recommandée	Impact attendu
Pilotage CA	Suivre séparément top CA et top quantités.	Distinguer valeur et volume.
Prix atypiques	Créer une alerte IQR/Z-score.	Contrôler les erreurs sans bloquer les produits premium.
Marge	Bloquer ou valider manuellement les marges négatives.	Éviter une vente à perte due à une erreur de saisie.
Stock	Suivre mois de stock et stocks dormants.	Réduire l'immobilisation financière.
ERP	Automatiser les contrôles prix, stock, marge et clé.	Fiabiliser les futures analyses et préparer la datavisualisation.

10. Ce qu'il faut retenir pour la soutenance

- Le CA total consolidé est de 143 680,10 EUR sur octobre.
- Le catalogue ne présente pas un effet 20/80 strict : environ 63 % des références avec CA positif contribuent à 80 % du CA.
- Les prix atypiques ne sont pas tous des erreurs ; plusieurs correspondent probablement à des produits premium.
- La marge négative détectée doit être vérifiée en priorité dans l'ERP.
- Les stocks doivent être suivis avec les mois de stock, car ils peuvent immobiliser du capital.
- Les corrélations aident à orienter l'analyse, mais ne doivent pas être présentées comme des causes directes.

Phrase utile pour le CODIR

Après avoir fiabilisé les données, j'ai calculé les indicateurs prioritaires : chiffre d'affaires, produits stratégiques, prix atypiques, stocks, marges et corrélations. Les résultats montrent un catalogue diffus, quelques prix premium à contrôler, une alerte sur une marge négative et des pistes concrètes pour améliorer le suivi ERP.

Point demandé	Statut	Réponse courte
CA par produit et CA total	OK	CA total : 143 680,10 EUR.
Top références	OK	Top CA et top quantités produits dans le notebook.
Analyse 20/80	OK	Concentration moins forte qu'un 20/80 classique.
Valeurs aberrantes prix	OK	Z-score, IQR et boxplot utilisés.
Stocks / mois de stock	OK	Valorisation, stock dormant et mois de stock calculés.
Marges	OK	Prix HT, marge unitaire, taux de marge et marge totale estimée.
Corrélations	OK	Matrice et relations fortes extraites.

Sources de travail : scénario BottleNeck, Template-Notebook-Bottleneck.ipynb, Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb, erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx.